PROJET ESIEE-IT · VOITURE RADIOCOMMANDÉE ESP32

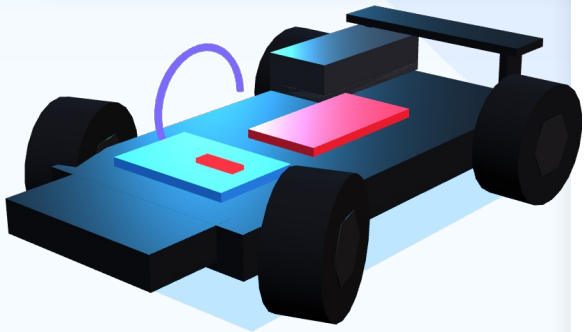
NITRO

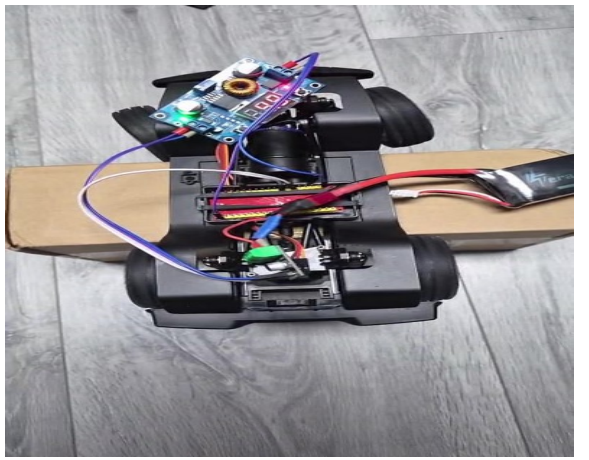
Une voiture télécommandée et sa manette, construites de A à Z.

Deux cartes ESP32 qui se parlent en direct, sans box Internet, vingt fois par seconde.

20	5 V	7,4 V	2
envois / s	ESP32 + servo	batterie	ESP32





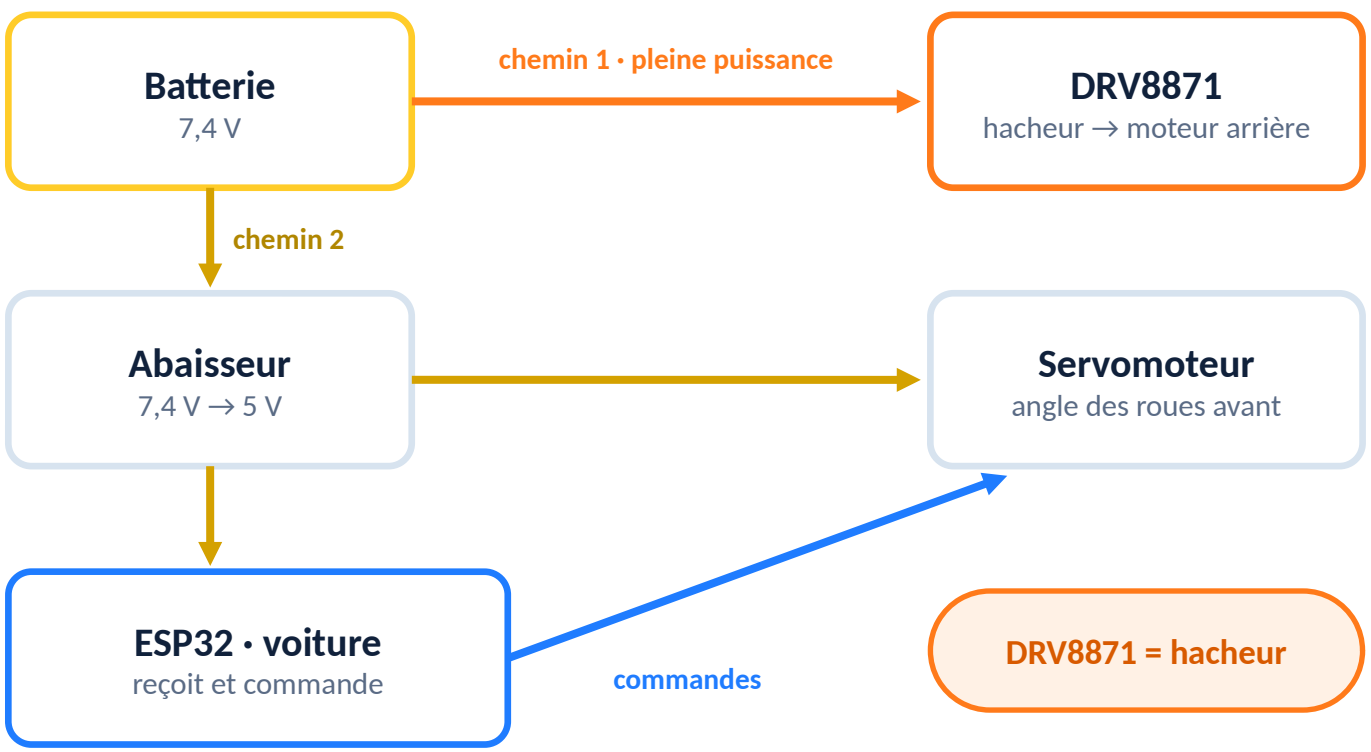


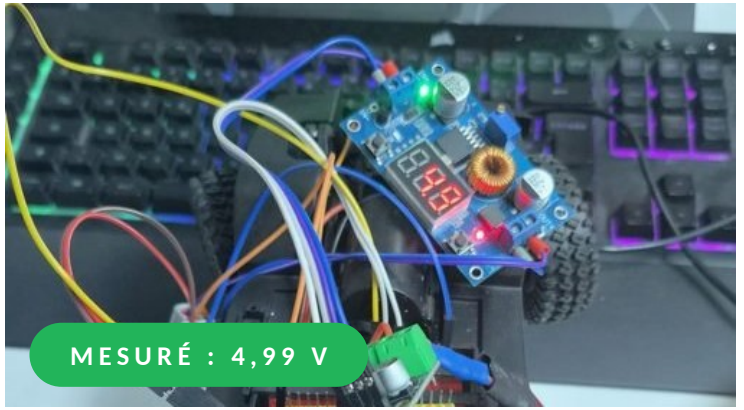
Le prototype réel

L'ÉQUIPE

- AE — Aymen Ellili
- MH — Mohamed Ouais Hamdi
- EM — Eya Moalla
- OT — Oussama Taieb

Deux chemins d'énergie, un cerveau





Énergie Batterie → moteur ; l'abaisseur donne 5 V à l'ESP32 et au servo.

Code À chaque ordre : angle des roues et vitesse.

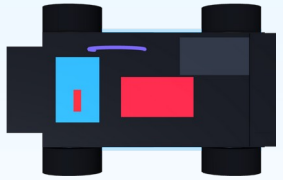
Hacheur Le DRV8871 découpe la tension pour contrôler le moteur.

Un pouce, une fonction



La vraie manette · coque imprimée en 3D

20 Hz
Wi-Fi direct



Conduite progressive
Un petit coup de joystick : la voiture avance doucement. À fond : pleine vitesse.

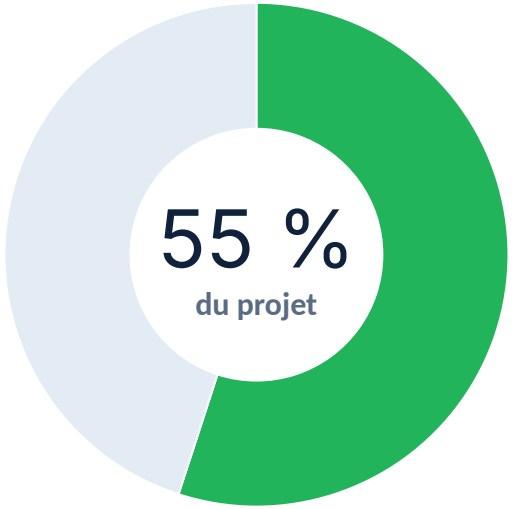
Écran 20×4
DIR à gauche, GAZ à droite. Au repos : « CENTRE | STOP ».

Réponse immédiate
Direction et vitesse partent vingt fois par seconde vers la voiture.

ARRÊT AU STAND

La L298N chauffait et perdait de la puissance : remplacée par un DRV8871, un hacheur qui contrôle le moteur.

11 tâches déjà faites



11 tâches faites sur 20 (hors idée retirée)

VOITURE

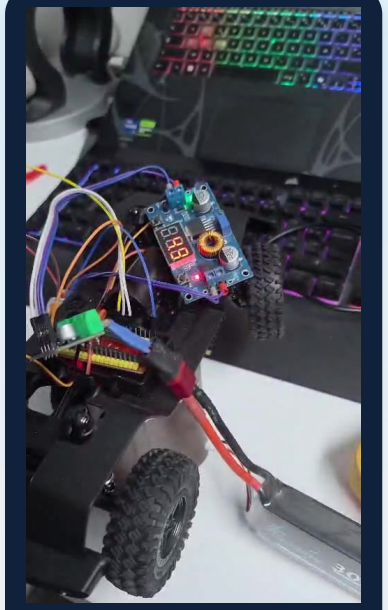
- ✓ ESP32 avec Wi-Fi intégré
- ✓ Hacheur DRV8871 (remplace la L298N)
- ✓ Servomoteur de direction
- ✓ Double alimentation 7,4 V / 5 V
- ✓ Code : angle + vitesse
- ✓ Avance, tourne à gauche et à droite

MANETTE

- ✓ ESP32 + 2 joysticks
- ✓ Écran DIR | GAZ
- ✓ Conduite progressive

LIAISON

- ✓ ESP32 → ESP32 direct
- ✓ Identifiant unique

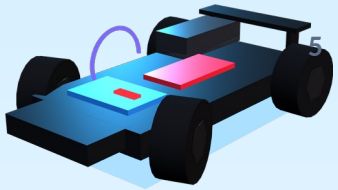


ÇA ROULE

Démo réelle du 7 nov. Cliquer pour lancer.

AVANCEMENT · LA SUITE

Ce qu'il reste à faire



1. **Marche arrière**
   VOITURE
2. **LED : clignotants jaunes, feux rouges de recul**
   VOITURE
3. **Klaxon**
   VOITURE
4. **Coque de la voiture ; finir celle de la manette**
   MÉCANIQUE · MANETTE EN COURS
5. **Base de données : sessions, télémétrie, événements**
   WEB & DONNÉES
6. **Vitesse calculée, affichée depuis la base**
   WEB & DONNÉES

Idée retirée : le capteur de température.

APPLICATION WEB · NITRO ARENA



Le projet en jeu 3D : un but chez Orange montre ce qui est fait, un but contre son camp ce qu'il reste à faire. Prochaine étape : brancher la base de données.

Projet · Voiture · Manette · Fait · À faire